

Задача: Определение порядков элементов в $GF(5^2)$

Условие: Найти порядки всех элементов мультипликативной группы поля $GF(5^2)$, приняв x за примитивный элемент.

Теоретическое обоснование

1. **Размер группы:** Поле $GF(5^2)$ содержит $5^2 = 25$ элементов. Мультипликативная группа поля, обозначаемая $GF(25)^*$, состоит из всех ненулевых элементов. Следовательно, порядок группы равен:

$$n = q^k - 1 = 25 - 1 = 24$$

2. **Примитивный элемент:** Так как x — примитивный элемент, он является генератором циклической группы $GF(25)^*$. Все элементы группы можно представить в виде x^k , где $k \in \{0, 1, \dots, 23\}$.

3. **Формула порядка:** Порядок элемента x^k в циклической группе порядка n вычисляется по формуле:

$$\text{ord}(x^k) = \frac{n}{\gcd(k, n)} = \frac{24}{\gcd(k, 24)}$$

Расчет порядков

Возможными порядками элементов являются делители числа 24: $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.

Порядок	Условие на k	Элементы
1	$\gcd(k, 24) = 24$	$x^0 = 1$
2	$\gcd(k, 24) = 12$	x^{12}
3	$\gcd(k, 24) = 8$	x^8, x^{16}
4	$\gcd(k, 24) = 6$	x^6, x^{18}
6	$\gcd(k, 24) = 4$	x^4, x^{20}
8	$\gcd(k, 24) = 3$	x^3, x^9, x^{15}, x^{21}
12	$\gcd(k, 24) = 2$	$x^2, x^{10}, x^{14}, x^{22}$
24	$\gcd(k, 24) = 1$	$x^1, x^5, x^7, x^{11}, x^{13}, x^{17}, x^{19}, x^{23}$

Таблица 1: Распределение элементов $GF(25)^*$ по порядкам

Для решения этой задачи мы опишем работу линейного регистра сдвига с обратной связью (LFSR), соответствующего проверочному полиному $h(x)$. Ниже представлен полный код $\text{\LaTeX}$ с расчетами и обоснованием. Фрагмент кода `article [utf8]inputenc [russian]babel amsmath amssymb booktabs`

Решение задачи: Анализ кодера (15, 4)

Условие: Код (15, 4), проверочный полином $h(x) = 1 + x + x^4$. Начальное состояние регистра: $s_0 = 0, s_1 = 0, s_2 = 1, s_3 = 1$.

1. Описание смены состояний регистра

Регистр реализует рекуррентное соотношение, определяемое коэффициентами $h(x)$. Для $h(x) = 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^4$ обратная связь имеет вид:

$$s_{i+4} = s_{i+1} \oplus s_i$$

где $\oplus$ — сложение по модулю 2. Состояние регистра в момент t обозначим как $(s_t, s_{t+1}, s_{t+2}, s_{t+3})$.

Шаг t	Состояние $(s_t, s_{t+1}, s_{t+2}, s_{t+3})$	Feedback $(s_{t+1} \oplus s_t)$
0	(0, 0, 1, 1)	$0 \oplus 0 = 0$
1	(0, 1, 1, 0)	$1 \oplus 0 = 1$
2	(1, 1, 0, 1)	$1 \oplus 1 = 0$
3	(1, 0, 1, 0)	$0 \oplus 1 = 1$
4	(0, 1, 0, 1)	$1 \oplus 0 = 1$
5	(1, 0, 1, 1)	$0 \oplus 1 = 1$
6	(0, 1, 1, 1)	$1 \oplus 0 = 1$
7	(1, 1, 1, 1)	$1 \oplus 1 = 0$
8	(1, 1, 1, 0)	$1 \oplus 1 = 0$
9	(1, 1, 0, 0)	$1 \oplus 1 = 0$
10	(1, 0, 0, 0)	$0 \oplus 1 = 1$
11	(0, 0, 0, 1)	$0 \oplus 0 = 0$
12	(0, 0, 1, 0)	$0 \oplus 0 = 0$
13	(0, 1, 0, 0)	$1 \oplus 0 = 1$
14	(1, 0, 0, 1)	$0 \oplus 1 = 1$
15	(0, 0, 1, 1)	<i>Повтор начального состояния</i>

2. Проверка на код максимальной длины (ML-код)

Код является кодом максимальной длины, если его проверочный полином $h(x)$ является **примитивным** над $GF(2)$.

1. Степень полинома $m = 4$. Максимально возможный период равен $2^m - 1 = 2^4 - 1 = 15$.
2. Из таблицы выше видно, что регистр проходит через 15 различных ненулевых состояний, прежде чем вернуться в исходное.
3. Следовательно, период последовательности равен 15, что подтверждает примитивность $h(x)$ и статус кода как ML-кода.

3. Определение минимального расстояния d_{min}

Для кодов максимальной длины (дуальных к кодам Хэмминга) существует фундаментальное свойство: все ненулевые кодовые слова имеют одинаково-

вый вес Хэмминга. Формула веса для ML-кода (n, k) :

$$w = 2^{k-1}$$

В нашем случае $k = 4$, следовательно:

$$d_{min} = 2^{4-1} = 2^3 = 8$$

Ответ: Код является ML-кодом с периодом 15; минимальное расстояние $d_{min} = 8$